Codificări Church
Laborator 13

În acest laborator, vom face experimente cu codificări Church în lambda-calcul.

Exercițiul 0.1. Funcțiile `reduce1` și `reduce1'` vor fi utilizate pentru testare:

```
data Term = Var Id
     | App Term Term
     | Lambda Id Term deriving (Show, Eq)
reduce1' :: Term -> [Id] -> Maybe Term
reduce1' (Var id') _ = Nothing
reduce1' (App (Lambda id term) term') avoid =
  Just (casubst id term' term avoid)
reduce1' (App term1 term2) avoid = case reduce1' term1 avoid of
  Nothing -> case reduce1' term2 avoid of
               Nothing -> Nothing
               Just term2' -> Just (App term1 term2')
  Just term1' -> Just (App term1' term2)
reduce1' (Lambda id term) avoid = case reduce1' term avoid of
  Nothing -> Nothing
  Just term' -> Just (Lambda id term')
reduce1 :: Term -> Maybe Term
reduce1 t = reduce1' t (vars t)
```

Testați funcțiile de mai sus pe câteva exemple.

Notă: Mai departe, pentru testare veți avea nevoie și de funcția `reduce` din laboratorul precedent.

Exercițiul 0.2. Implementați și testați codificările Church discutate la curs pentru:

1. Valori și operații booleene: true, false, and, or, not;
2. Numere naturale și operații peste numere naturale: succ, plus, mult;
3. Predicate: isZero, $\leq$, $=$, ite;
4. Perechi de numere naturale (pair) și operațiile: fst, snd;
5. Liste de numere naturale (nil, cons) și operațiile: head, tail, isnil;
6. Funcții recursive (funcția factorial).